

UNIBALSAS - FACULDADE DE BALSAS

CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

CARINNE DA SILVA BORGES

JOÃO PEDRO STRASSER SANTOS

ROGÉRIO MOTA DE MELO

JÚLIO CÉSAR LIMA DOS REIS

RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO E EVOLUÇÃO DO SISTEMA

BALSAS - MA

2026



Relatório de Validação com Cliente de Loja de Moda Masculina e Evolução do Sistema

- Documento-base para consolidar a entrega da etapa de validação prática do projeto EstoquePro Produto: EstoquePro
- Data: 20/05/2026
- Repositório: <https://github.com/Rogério-Mota/Estoquepro.git>

1. Equipe do Projeto

- **Carinne da Silva Borges:** Liderança do projeto, engenharia de requisitos, documentação técnica e organização funcional.
- **Rogério Mota de Melo:** Vice-liderança, desenvolvimento back-end, modelagem de banco de dados e regras de negócio.
- **Júlio César Lima dos Reis:** Desenvolvimento front-end e integração entre módulos.
- **João Pedro Strasser Santos:** Front-end, design de interface e usabilidade.

2. Objetivo

O objetivo foi validar a solução tecnológica junto ao cliente de uma loja de moda masculina, promovendo melhorias contínuas com base em feedback coletado do contexto operacional do negócio. Nesta etapa, o sistema foi analisado sob a perspectiva de usabilidade, aderência à rotina comercial da loja e capacidade de evolução técnica a partir das evidências coletadas.

3. Descrição das interações realizadas com o cliente da loja

3.1 Registro objetivo

- Data da interação: 20/05/2026.
- Local ou formato: Foi disponibilizado um link de acesso ao sistema.
- Participantes externos: Proprietário do estabelecimento e funcionário.



- Tempo médio da sessão: 2 horas.
- Credenciais iniciais entregues pela equipe: Usuário Administrador previamente provisionado e senha temporária definida para o primeiro login.

3.2 Funcionalidades demonstradas

- Login e controle de acesso.
- Dashboard inicial.
- Cadastro e consulta de produtos de moda masculina.
- Cadastro de fornecedores.
- Entradas e saídas de estoque.
- Consulta de estoque baixo.
- Registro de pedidos e vendas.
- Relatórios por período.
- Gestão de usuários, quando aplicável ao perfil admin.

3.3 Descrição da validação realizada com o cliente

Em 20/05/2026 a equipe apresentou o protótipo funcional do sistema EstoquePro ao cliente responsável pela loja CNGriffes Multimarcas em formato remoto. O acesso administrativo inicial já havia sido provisionado previamente pela equipe de desenvolvimento que entregou ao cliente um usuário administrador e uma senha temporária para o primeiro login. Durante a validação, o cliente navegou pelos fluxos principais do sistema com foco em cadastro de peças e calçados, controle de variações por cor, tamanho e numeração, movimentações de estoque, vendas e relatórios. A equipe registrou dúvidas, observou a facilidade de uso das telas e coletou sugestões relacionadas à clareza das informações, agilidade no atendimento e aderência do sistema à rotina real da loja. Com base nesse feedback, o time de desenvolvimento iniciou imediatamente o refinamento das interfaces.

4. Registro dos feedbacks coletados



F01 – Cadastro de produtos e variações

Origem: Cliente responsável pela loja, durante o cadastro de peças

Funcionalidade: Cadastro de produtos e variações

Percepção, sugestão ou problema: O cliente entendeu bem a proposta do cadastro, mas destacou que, na rotina da loja, cor, tamanho e numeração precisam aparecer de forma muito clara para evitar lançamento duplicado de peças parecidas.

Ação proposta: Manter o cadastro por variações e reforçar a identificação visual desses atributos no formulário e nas listagens.

Prioridade: Alta

Status: Implementado

F02 – Dashboard e estoque baixo

Origem: Cliente durante conferência do painel inicial

Funcionalidade: Dashboard e estoque baixo

Percepção, sugestão ou problema: Foi sugerido que os itens com estoque crítico fiquem em evidência logo na tela inicial, pois a reposição precisa ser acompanhada rapidamente no começo do expediente.

Ação proposta: Exibir alertas de estoque baixo no dashboard com leitura direta para apoiar a decisão de reposição.

Prioridade: Alta

Status: Implementado

F03 – Registro de pedidos/vendas

Origem: Cliente durante simulação de venda no caixa

Funcionalidade: Registro de pedidos/vendas

Percepção, sugestão ou problema: O fluxo de venda foi considerado prático, principalmente quando o sistema reduz etapas manuais e já reflete a saída no estoque após a conclusão do pedido.

Ação proposta: Preservar a baixa automática no estoque ao registrar a venda e manter validações que impeçam inconsistências ou alterações indevidas.



Prioridade: Alta

Status: Implementado

F04 – Relatórios por período

Origem: Cliente na consulta gerencial de resultados

Funcionalidade: Relatórios por período

Percepção, sugestão ou problema: O cliente avaliou positivamente a consulta de vendas por período, mas reforçou que a leitura precisa ser simples para facilitar a conferência do fechamento diário e semanal.

Ação proposta: Manter relatórios resumidos por período, com filtros objetivos e visão gerencial de apoio à rotina.

Prioridade: Média

Status: Implementado

F05 – Perfis de usuário e acesso inicial

Origem: Cliente e equipe na validação de acessos

Funcionalidade: Perfis de usuário e acesso inicial

Percepção, sugestão ou problema: Foi considerado importante que o funcionário consiga operar o sistema sem acesso às funções administrativas e que o primeiro acesso do administrador seja entregue de forma controlada.

Ação proposta: Preservar a separação entre perfis de administrador e funcionário e manter o provisionamento seguro do administrador principal.

Prioridade: Média

Status: Implementado

5. Capturas de tela das principais funcionalidades

- Tela de login.
- Dashboard inicial com indicadores e atalhos operacionais.
- Listagem ou cadastro de produtos de moda masculina.
- Tela de movimentação de estoque ou estoque baixo.



- Tela de pedidos e vendas.
- Tela de relatórios por período.
- Gestão de fornecedores ou usuários

Figura 1 - Tela de login do sistema EstoquePro com credenciais iniciais previamente fornecidas pela equipe:

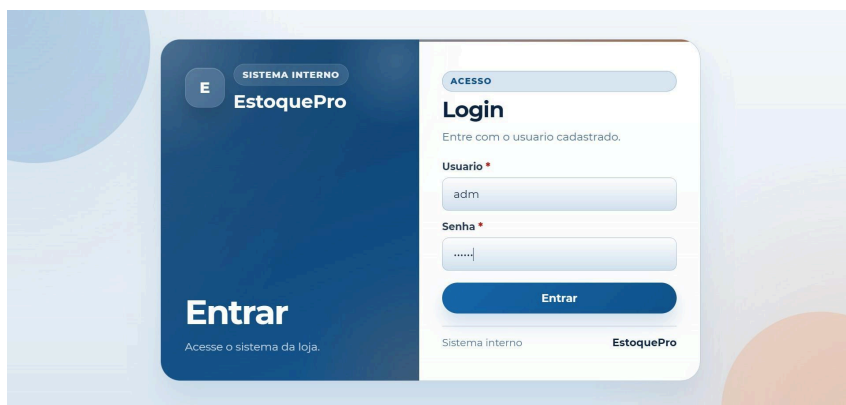


Figura 2 - Dashboard com resumo operacional e alertas de estoque baixo:

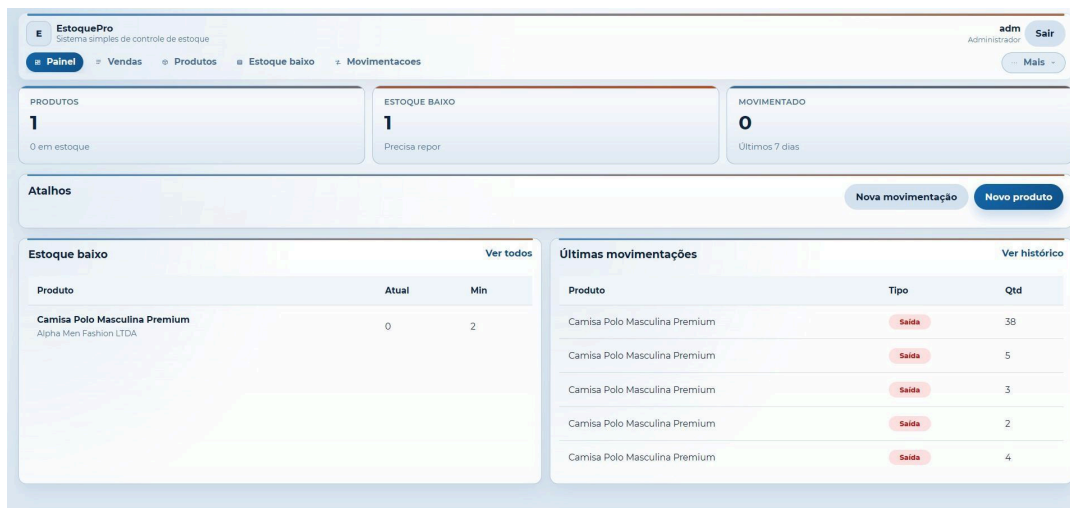


Figura 3 - Cadastro e consulta de produtos de moda masculina com variações por cor, tamanho e numeração:

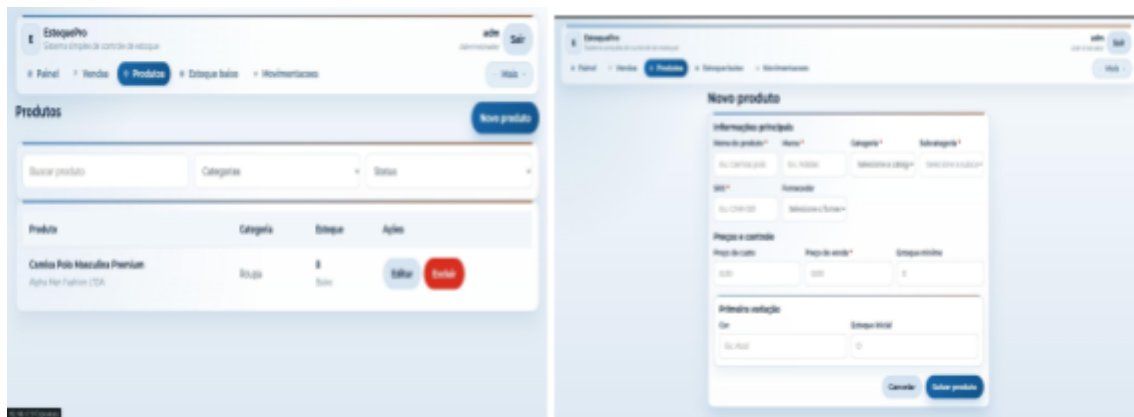


Figura 4 - Registro de entrada/saída de estoque com rastreabilidade:

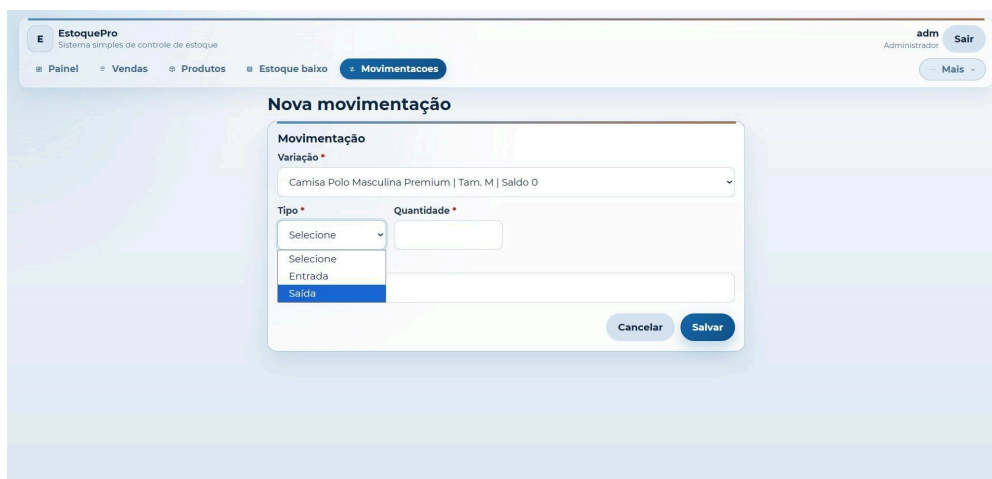
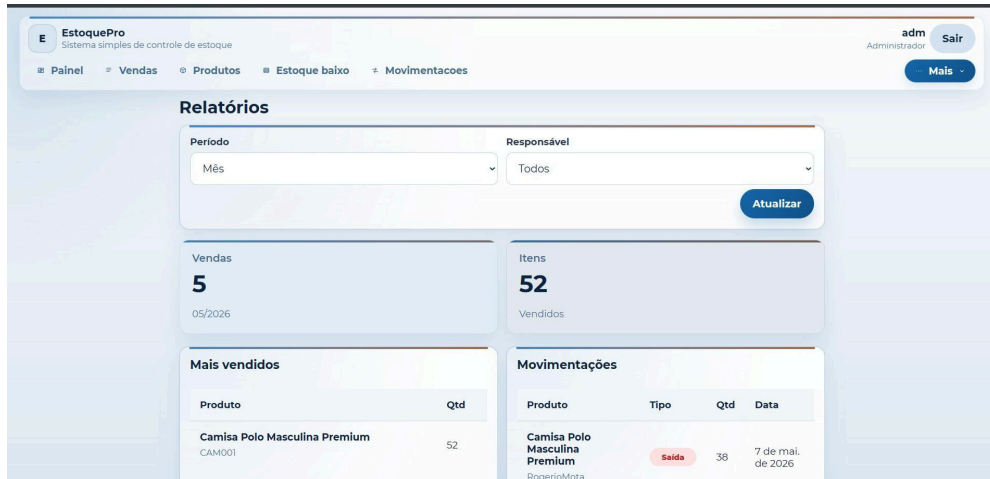


Figura 5 - Fluxo de venda no contexto da loja com baixa automática no estoque:

Figura 6 - Relatório resumido de vendas e movimentações por período:



6. Descrição técnica das melhorias e alterações implementadas no código

6.1 Melhorias consolidadas na versão atual

- O backend centraliza regras críticas de estoque em `backend/app/services/estoque.py`, com uso de `transaction.atomic` e `select_for_update`, impedindo concorrência insegura e bloqueando saldo negativo.
- O fluxo de vendas foi encapsulado em `backend/app/services/pedidos.py`, garantindo que cada venda finalize com baixa automática de estoque e impedindo edição posterior de pedidos já registrados.
- As validações de integridade foram reforçadas em `backend/app/models.py` e `backend/app/serializers.py`, com bloqueio de SKU duplicado, produtos semanticamente repetidos, variações inconsistentes e manutenção de apenas um administrador principal.
- O frontend organiza sessão e controle de acesso com `AuthProvider`, hooks dedicados e `PrivateRoute`, reduzindo duplicação de lógica e mantendo as rotas protegidas de forma centralizada.



- A navegação principal foi estruturada em `frontend/src/app/AppRoutes.tsx`, o que facilita a inclusão de novas telas sem espalhar configuração de rotas pela aplicação.
- A visualização gerencial foi fortalecida com relatórios por período e filtros complementares no frontend, apoiando a leitura operacional do uso real do sistema.

6.2 Evidências técnicas da versão validada

- Backend: `python manage.py test --keepdb --noinput` executado com 22/22 testes aprovados. Frontend: `npm run lint` executado sem erros.
- Frontend: `npm run build` executado com sucesso, confirmando que a aplicação gera build de produção.

7. Link do repositório GitHub

- Repositório principal: <https://github.com/Rogério-Mota/Estoquepro.git>

8. Parecer crítico sobre os paradigmas de programação utilizados

Os paradigmas adotados contribuem de forma positiva para a adaptação do sistema às novas demandas da loja de moda masculina. No backend, a combinação entre orientação a objetos, validações nos modelos e separação da regra de negócio em uma camada de serviços facilitou a manutenção das regras mais sensíveis, principalmente as relacionadas a estoque, vendas, variações de produtos e permissão administrativa. Esse desenho reduz o risco de inconsistências porque a lógica crítica não fica espalhada entre views e interfaces.

No frontend, a abordagem composta com React, associada ao uso de hooks e contexts, favoreceu a reutilização e organização do estado compartilhado, especialmente em autenticação, configuração visual e proteção de rotas. Isso torna a evolução incremental mais simples, porque mudanças em comportamento global podem ser feitas de forma concentrada, sem necessidade de reescrever



várias telas. Para uma loja que trabalha com roupas, calçados e itens com variações, essa organização ajuda a adaptar rapidamente formulários, listagens e consultas operacionais.

Por outro lado, alguns limites também ficaram evidentes. Parte dos filtros ainda depende do carregamento de coleções completas no cliente, a cobertura automatizada está concentrada no backend e nem toda capacidade da API está exposta por telas dedicadas no frontend. Em um ambiente de loja, isso pode impactar evoluções futuras ligadas à velocidade operacional e ao refinamento da experiência de uso. Assim, os paradigmas utilizados ajudaram bastante na adaptação do sistema, mas a continuidade da evolução pede ampliação dos testes, melhor alinhamento entre API e interface e fortalecimento da automação de qualidade.

9. Conclusão

O processo de validação com o cliente da loja de moda masculina deve ser utilizado como insumo direto para a priorização das próximas iterações do EstoquePro. A base técnica atual demonstra boa organização para evolução incremental, especialmente nas regras de negócio centrais. Nesta versão, o acesso administrativo inicial é preparado pela própria equipe de desenvolvimento e entregue ao cliente com credenciais temporárias, reforçando maior controle e segurança na implantação.

